

# 都江堰水利工程主题手游

## 系统5：关卡系统 策划文档

Level System Design

文档版本：V1.0

编写日期：2026-06-24



# 修订记录

| 版本   | 修改人  | 日期         | 修改内容 |
|------|------|------------|------|
| V1.0 | 系统策划 | 2026-06-24 | 初版完成 |

# 目录

- 一、总览
- 二、系统概述
- 三、功能模块设计
- 四、数据结构定义
- 五、交互流程
- 六、规则逻辑
- 七、异常处理
- 八、接口定义
- 九、美术/音效/表现需求
- 十、附录

# 一、总览

关卡系统负责管理 8 个主线关卡的解锁链、状态持久化、难度曲线与关卡选择表现。它是连接「核心解谜系统」与「存档系统」的枢纽，确保玩家按设计节奏体验从「筑墙失败」到「岁修终章」的完整情感曲线。

## 1.1 设计目标

- ☐ 提供清晰的线性进度，让玩家明确当前所处学习阶段。
- ☐ 支持重复挑战与节俭通关追求，延长关卡寿命。
- ☐ 通过难度曲线把鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等核心机制逐层释放。

## 1.2 设计范围

本文档覆盖：关卡数据模型、关卡状态机、关卡选择器、解锁规则、难度曲线、异常处理与接口定义。

## 二、系统概述

### 2.1 核心职责

关卡系统是 8 关内容的「导演」：决定哪一关对玩家可见、记录玩家在每关的最佳成绩、在关卡间传递解锁与叙事信息。

### 2.2 与周边系统关系

- ☐ 读「核心解谜系统」：获取当前关卡运行结果。
- ☐ 读「构件系统」：校验 inventory 可用性。
- ☐ 写「存档系统」：持久化关卡状态。
- ☐ 写「叙事系统」：触发关卡进入/通关/失败叙事。
- ☐ 写「碑廊系统」：触发关卡解锁条目。

### 三、功能模块设计

#### 3.1 关卡配置加载器

根据关卡 ID 从 Level.xlsx 与对应关卡预制体加载运行时数据。

输入：level\_id（如 "L1"）  
输出：Level 运行时对象，包含金钱上限、库存、提示树、叙事文本、解锁条目等。  
流程：读取 Excel → 解析 inventory JSON → 关联 Building.xlsx → 加载 Unity 预制体 → 初始化运行时装配。

#### 3.2 关卡选择器

关卡地图/列表界面，显示 8 关的状态与可进入性。

未解锁关卡：置灰，显示锁图标。  
已解锁未完成：显示主题名与进度提示。  
已通关：显示通关印章，可重玩。  
节俭通关：显示特殊标识（如「俭」字印章）。

#### 3.3 关卡进度管理器

维护 LevelState 数组，决定下一关解锁、最佳成绩刷新、尝试次数统计。

#### 3.4 难度曲线

8 关按以下节奏排布：

| 关卡 | 主题    | 教学目的       |
|----|-------|------------|
| L1 | 筑墙失败  | 教学情绪：硬堵不可行 |
| L2 | 鱼嘴分水  | 引入分水机制     |
| L3 | 四六分水  | 机制组合       |
| L4 | 飞沙堰排沙 | 难度尖峰       |
| L5 | 低堰自门控 | 巩固排沙概念     |
| L6 | 宝瓶口控流 | 引入控流机制     |
| L7 | 三结构联动 | 系统整合       |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| L8 | 岁修 + 情感终章 | 难度回落，情感高潮 |
|----|-----------|-----------|

## 四、数据结构定义

### 4.1 Level 运行时对象

```
interface Level {
  id: string;           // "L1" ~ "L8"
  level_index: number;  // 关卡序号 1~8
  title: string;        // 如 "堵"
  theme: string;        // 核心机制描述
  prefab: string;       // 关卡预制体名称
  max_money: number;    // 金钱上限
  frugal_money: number; // 节俭阈值
  inventory: Record<number, number>; // Building.id -> 数量
  hintTree: HintNode[];
  narrative: NarrativeBeat[];
  gallery_unlocks: string; // 通关解锁条目ID, 逗号分隔
  frugal_gallery_unlocks: string; // 节俭通关解锁条目ID
}
```

### 4.2 LevelState 存档状态

```
interface LevelState {
  levelId: string;
  status: "locked" | "unlocked" | "completed";
  bestResult?: "success" | "fail";
  isFrugal?: boolean;
  attempts: number;
  bestTime?: number;
}
```

### 4.3 Level.xlsx 配置字段

| 字段名         | 类型     | 说明           |
|-------------|--------|--------------|
| level_id    | string | 关卡唯一ID, 如 L1 |
| level_index | int    | 关卡序号 1~8     |
| title       | string | 关卡短标题, 如 堵   |
| theme       | string | 核心机制/情感主题    |

|                                      |            |                                  |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| next_level_id                        | string     | 通关后解锁的下一关ID                      |
| level_prefab                         | string     | Unity 关卡预制体名称                    |
| max_money                            | int        | 本关金钱上限                           |
| frugal_money                         | int        | 节俭通关金钱阈值                         |
| inventory                            | string     | JSON格式构件库存，如<br>{ "1":2, "2":3 } |
| hint_1_trigger ~<br>hint_3_highlight | int/string | 三层提示触发条件、文本与高亮目标                 |
| beat_start_text                      | string     | 进入关卡叙事文本                         |
| beat_fail_text                       | string     | 失败叙事文本                           |
| beat_success_text                    | string     | 成功叙事文本                           |
| gallery_unlocks                      | string     | 通关必解锁碑廊条目ID，逗号分隔                 |
| frugal_gallery_unlocks               | string     | 节俭通关解锁碑廊条目ID                     |
| desc                                 | string     | 关卡设计备注                           |

## 五、交互流程

### 5.1 进入关卡流程

- ☐ 玩家在关卡选择器点击已解锁关卡。
- ☐ 关卡系统读取 Level.xlsx 与预制体，初始化运行时装配。
- ☐ 向叙事系统发送「关卡进入」事件，播放开场文本。
- ☐ 切换到编辑场景，核心解谜系统接管。

### 5.2 结算回写流程

- ☐ 核心解谜系统返回结算结果：{ result, isFrugal, unlockedGallery }。
- ☐ 关卡进度管理器更新 LevelState：尝试次数+1、刷新最佳成绩。
- ☐ 若 result == success 且下一关 locked，则解锁下一关。
- ☐ 将更新后的 LevelState 写入存档系统。
- ☐ 触发叙事系统与碑廊系统响应。

## 六、规则逻辑

### 6.1 解锁规则

- ☐ R1. 默认只有 L1 解锁。
- ☐ R2. 关卡 N 通关后，解锁 next\_level\_id 指定的下一关。
- ☐ R3. 不允许跳关，已通关关卡可无限重玩。

### 6.2 成绩规则

- ☐ R4. attempts 每次进入关卡（无论成败）均 +1。
- ☐ R5. bestResult 只记录 success，失败不覆盖已有 success。
- ☐ R6. isFrugal 一旦达成，永久保留。

### 6.3 关卡预制体规则

- ☐ R7. 地形、水源参数、淹没阈值、任务区域均在 Unity 关卡预制体中配置。
- ☐ R8. Excel 只配置玩法数据，不配置场景内 Transform。

## 七、异常处理

| 异常场景                   | 处理机制                  |
|------------------------|-----------------------|
| 玩家点击未解锁关卡              | 无响应或提示「完成前置关卡后解锁」     |
| Level.xlsx 缺少关卡记录      | 启动时报错，提示缺失 level_id   |
| inventory JSON 解析失败    | 使用空库存并记录警告            |
| next_level_id 指向不存在的关卡 | 视为最后一关，不触发解锁          |
| 存档中 LevelState 损坏      | 按默认状态重置，保留已通关记录（若可解析） |

## 八、接口定义

关卡系统对外提供以下接口（伪代码）：

```
Level GetLevelConfig(string levelId)
```

```
LevelState GetLevelState(string levelId)
```

```
List<LevelState> GetAllLevelStates()
```

```
bool IsLevelUnlocked(string levelId)
```

```
void EnterLevel(string levelId)
```

```
void CommitLevelResult(string levelId, LevelResult result)
```

```
string GetNextLevelId(string levelId)
```

## 九、美术/音效/表现需求

- ☐ 关卡选择器采用水墨卷轴风格，8 关沿岷江流向排布。
- ☐ 未解锁关卡显示雾霭与锁链。
- ☐ 已通关关卡显示印章动画。
- ☐ 节俭通关使用金色/朱红印章区分。
- ☐ 切换关卡时播放纸张翻动音效。

## 十、附录

### 10.1 术语表

| 术语              | 释义                          |
|-----------------|-----------------------------|
| level_index     | 关卡序号，用于排序与解锁链               |
| frugal_money    | 节俭通关金钱阈值，实际消耗 $\leq$ 此值即为节俭 |
| inventory       | 本关可用构件及其数量                  |
| gallery_unlocks | 通关后解锁的碑廊条目ID列表              |

### 10.2 相关文档

- ☐ 《系统1：核心解谜系统策划文档》
- ☐ 《系统2：构件系统策划文档》
- ☐ 《系统6：提示系统策划文档》
- ☐ 《系统8：叙事系统策划文档》
- ☐ 《系统11：存档与账号系统策划文档》